Zephyr Project

IT-Schulungen.com
Technology & Transformation

Praxis 3: Producer–Consumer Pipeline

2.11

Praxisauftrag: Producer–Consumer-Pipeline

ZIEL

Messwerte sicher übertragen

Globalen Puffer ersetzen

Kommunikationsweg definieren

LEITFRAGE

Was passiert bei Überlast?

Producer schneller als Consumer

Reaktion bewusst festlegen

NACHWEIS

Bilanz nachvollziehbar

Erzeugt, verarbeitet, verworfen

Timeouts und Verluste sichtbar

Datensatz, Testfälle, Überlastvarianten und Erweiterungen liegen im Source-Code-Paket.

Arbeitsmodus: drei klare Checkpoints

01	`Transport`	Datensatz und Queue-Schnittstelle festlegen
02	`Überlast`	Warten, Timeout oder Verwerfen bewusst wählen
03	`Beobachtung`	Nachrichtenbilanz und maximale Füllung prüfen

Arbeitet paarweise: Eine Person implementiert, eine Person prüft Datenfluss und Fehlerpfade.

Abnahme: Pipeline erklärbar und belastbar

DATENPFAD

Eindeutig

Producer sendet
Queue puffert
Consumer verarbeitet
kein globaler Nutzdatenpuffer

ÜBERLAST

Definiert

Strategie benannt
Timeout ausgewertet
Verlust gezählt
System bleibt reaktionsfähig

NACHWEIS

Reproduzierbar

Nachrichtenbilanz stimmt
Grenzfall geprüft
Füllstand beobachtet
Entscheidung begründet

Fertig ist die Übung, wenn Datenfluss und Überlastverhalten nachvollziehbar erklärt werden können.